Sistema de Asesoría Legal Inteligente Mediante Técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Modelos de Lenguaje

Trabajo Terminal No. XX
Alumnos: Cabrera Coyotzi Kevin Merlin, Luna Garcia Dulce Anahi
Directores:
kcabrerac2200@alumno.ipn.mx | dlunag2100@alumno.ipn.mx

Abstract

El proyecto que aquí se presenta, denominado como LEXIS, plantea el desarrollo de un agente conversacional legal impulsado por Inteligencia Artificial. Concebido bajo motivamentes de accesibilidad, versatilidad y eficiencia, el sistema estará capacitado para abordar problemáticas jurídicas recurrentes en el ámbito penal, civil y laboral. El objetivo de LEXIS es democratizar el acceso a la información jurídica, disminuyendo de manera significativa las limitantes económicas, geográficas y de conocimiento para dotar a la población respuestas precisas y de fácil comprensión.

Palabras clave— PLN, Inteligencia Artificial , LLM

1 Introducción

En la actualidad el acceso a la justicia y a la información júridica constituye un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad equitativa. Sin embargo, actualmente el ejercicio de manera efectiva de este derecho se encuentra mermado por obstáculos como los altos costos de honorarios, la centralización de los servicios y la complejidad existente del lenguaje técnico en los apartados jurídicos.

De manera particular, las áreas de derecho penal, civil y laboral concentran una gran parte de la inquietudes ciudadanas. En estos apartados, la falta de orientación oportuna y de manera precisa derivan en la privación de algunos derechos. Frente al panorama que se plantea, los modelos tradicionales de asesoría resultan insuficientes para satisfacer la demanda existente de forma ágil, económica y descentralizada.

En respuesta a la necesidad imperante, surge el el proyecto LEXIS. Esta iniciativa propone el desarrollo y la implementación de un sistema de asistencia legal fundamentado en el uso de Inteligencia Artificial. El desarrollo de LEXIS no pretende sustituir la figura del profesional de derecho, sino actuar como una herramienta de primer contacto eficiente y versátil. Al mitigar las limitantes que existen, buscando agilizar la toma de decisiones informadas. De este modo, la inteligencia artificial se erige como un puente tecnológico hacia una cultura de mayor equidad, prevención y verdadero acceso a la justicia.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un agente conversacional legal automatizado, fundamentado en técnicas de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), para proporcionar orientación jurídica de primer contacto ~~precisa y accesible~~ en materia penal, civil y laboral, contribuyendo así a la reducción de las brechas económicas, geográficas y de conocimiento en el acceso a la justicia.

2.2 Objetivos específicos

- Crear ~~Recopilar, normalizar y procesar~~ un corpus textual especializado a partir de fuentes oficiales, integrando leyes locales y federales, así como códigos de procedimientos vigentes en materia penal, civil y laboral, para estructurar la base de conocimiento del sistema.
- Construir un ~~el~~ agente conversacional integrando modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), desarrollando su arquitectura para interpretar consultas en lenguaje cotidiano y generar respuestas fundamentadas en el corpus legal procesado.
- Evaluar el desempeño del agente conversacional mediante métricas especializadas —tales como Precisión del Contexto (Context Precision), Exhaustividad del Contexto (Context Recall) y Fidelidad (Faithfulness)— buscando ~~, garantizando~~ que la orientación jurídica generada sea coherente, congruente y precisa para su función como herramienta preventiva.

3 Planteamiento del problema

Una de las barreras más importantes para acceder a la justicia es el obstáculo del idioma. El lenguaje técnico y complicado que caracteriza a la normativa provoca confusión y falta de información en el ciudadano promedio. Muchos individuos no pueden ejercer completamente sus derechos debido a la falta de acceso a un asesor legal que les ayude a comprender y asimilar estos conocimientos, o porque no cuentan con los recursos económicos necesarios. Esta falta de asesoramiento favorece que se tomen decisiones basadas en un conocimiento legal limitado, lo que aumenta notablemente la vulnerabilidad social.

Hoy en día, aunque hay un avance de portales gubernamentales, plataformas digitales y bases de datos legales que brindan acceso a información jurídica, este tipo de recursos funcionan en su mayor parte como repositorios estáticos. En otras palabras, requieren que el usuario tenga conocimientos técnicos previos para conocer qué buscar y cómo entender la ley que le corresponde.

Es crucial combinar estos recursos oficiales de información con los nuevos progresos en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), centrándose especialmente en el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), para reducir este problema. La finalidad es pasar de un simple almacenamiento de leyes a la generación de una herramienta interactiva que proporcione asesoría legal automatizada, nítida, accesible y eficaz.

En este contexto, ¿cuál es la dificultad que tiene que resolver la Inteligencia Artificial? El reto tecnológico y algorítmico principal consiste en salvar la brecha semántica entre el ciudadano y la ley. El sistema de inteligencia artificial tiene la tarea de solucionar el problema de "traducción bidireccional". Por un lado, debe entender lo que se quiere expresar y los hechos detrás de una consulta en lenguaje cotidiano o coloquial. Por otro lado, debe recuperar esa información y relacionarla con la normativa técnica correspondiente (códigos de procedimientos y leyes vigentes). La IA debe procesar este cruce de datos para producir respuestas que sean precisas en términos jurídicos y comprensibles desde el punto de vista cognitivo, sin crear información falsa o fuera de contexto que pueda poner al usuario en peligro.

4 Justificación

La creación y la puesta en marcha del proyecto LEXIS se basan en la necesidad de democratizar el acceso a la información jurídica y asegurar el derecho esencial a la justicia. Hoy en día, un sector importante de la población está expuesto a condiciones de vulnerabilidad frente a conflictos civiles, laborales y penales. Esta vulnerabilidad no se origina por la falta de normativas que protejan a estos individuos, sino por su incapacidad de entender y hacer uso de dichas leyes en sus propias circunstancias. Esto es el resultado directo de las barreras económicas y del carácter intrínsecamente complicado del lenguaje técnico-jurídico.

Desde el apartado social, LEXIS es justificable porque se establece como un vínculo económico y cognitivo entre el sistema de justicia y los ciudadanos. Al ofrecer una herramienta automatizada de asesoramiento preventivo y de primer contacto, el usuario tiene la oportunidad de informarse sobre sus derechos y opciones procesales antes de que un conflicto se intensifique. Esto es crucial en situaciones diarias, como despidos injustos, controversias contractuales o infracciones administrativas, donde la falta de información puede llevar a que se pierdan derechos de manera irreparable. De igual manera, a escala macro, una población bien orientada ayuda a reducir la carga de las instituciones de defensoría pública. Esto les permite enfocarse en los casos que necesitan de una representación legal formal con mayor urgencia, utilizando así sus recursos humanos y materiales eficientemente.

Finalmente, el proyecto es muy factible y éticamente responsable al definir de manera precisa su alcance operativo. LEXIS no tiene como objetivo reemplazar a los profesionales del derecho ni emitir diagnósticos jurídicos obligatorios. Su objetivo se limita a la orientación temprana, funcionando con rigurosos estándares de confiabilidad normativa que garantizan el cumplimiento de las leyes locales y federales en vigor. Así, se asegura que la innovación tecnológica opere en beneficio directo de la sociedad, disminuyendo los riesgos de desinformación y sentando un precedente para el avance de herramientas futuras que ayuden a los ciudadanos.

5 Trabajo Relacionado

Tabla 1: Comparación de sistemas de asistencia legal basados en IA

Autor / Año	**Tipo de Sistema**	**Tecnología Utilizada**	**Enfoque**	**Evaluación**
García Peñalvo (2020)	Revisión de IA en Derecho	NLP, minería de textos	Análisis teórico del impacto de IA en el sector legal	Revisión documental
López & Torres (2022)	Asistente legal automático	NLP + búsqueda semántica	Consultas jurídicas básicas	Precisión y satisfacción del usuario
González & Martínez (2022)	Sistema experto legal	Reglas lógicas + NLP	Apoyo en interpretación normativa	Exactitud en respuestas
Chatlaw (2023)	Asistente legal multiagente	LLM + grafos de conocimiento	Resolución avanzada de consultas legales	Comparación con GPT-4
LEXIS (Propuesto)	Asesoría legal automatizada	NLP + embeddings + modelo generativo	Orientación jurídica accesible al público general	Precisión, coherencia y pertinencia jurídica

6 Metodología

Se busca un enfoque de desarrollo incremental dividido en cuatro fases principales, que permiten el diseño, implementación y evaluación del sistema de asesoría legal inteligente. Teniendo así la garantía del funcionamiento, precisión y pertinencia en el sistema

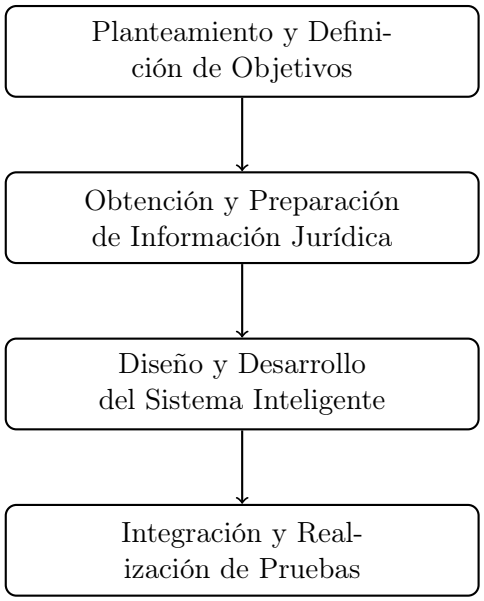

Figura 1: Diagrama de fases metodológicas del proyecto LEXIS

6.1 Planteamiento y Definición de los Objetivos

En esta fase se delimita el problema a abordar y se establecen los alcances del sistema. Se realiza un análisis de necesidades legales comunes en la población objetivo, identificando los tipos de consultas que el sistema podrá atender.

Asimismo, se definen las funcionalidades principales de LEXIS, sus limitaciones técnicas y legales, y los requerimientos de infraestructura, software y herramientas necesarias para su desarrollo. También se consideran aspectos éticos y el marco legal relacionado con el uso de inteligencia artificial en asesoría.

6.2 Obtención y Preparación de la Información Jurídica

Esta etapa consiste la construcción del corpus legales que alimentará al sistema. Se identifican fuentes oficiales como códigos, leyes y reglamentos vigentes.

Posteriormente, se realiza la recolección y digitalización de documentos legales. Los textos obtenidos pasan por un proceso de limpieza y normalización, eliminando errores, duplicados y formatos inconsistentes.

Después, se estructuran los documentos dividiéndolos por artículos, fracciones e incisos, con el fin de facilitar su procesamiento. Finalmente, se preparan los datos para su uso en técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural mediante tokenización, generación de embeddings y almacenamiento vectorial.

6.3 Diseño y Desarrollo del Sistema Inteligente

En esta fase se define la arquitectura del sistema, estableciendo el flujo de consu y generación de respuestas. Se selecciona el modelo de lenguaje base y se implementa un mecanismo de recuperación de información mediante búsqueda semántica.

El sistema integra un modelo generativo que produce respuestas fundamentadas en la información recuperada del corpus. Además, se desarrolla el backend encargado de gestionar la lógica de consultas, procesamiento y entrega de resultados al usuario.

6.4 Integración y Realización de Pruebas

En la etapa final se integran todos los componentes del sistema: repositorios, modelo de lenguaje y lógica de consulta.

Se implementa una interfaz de usuario que permita realizar preguntas en lenguaje natural. Posteriormente, se diseñan casos de prueba simulados basados en situaciones legales reales para evaluar el desempeño del sistema.

La evaluación considera criterios como precisión, coherencia, pertinencia legal y claridad en las respuestas. Finalmente, se identifican áreas de mejora para optimizar el rendimiento y reducir posibles sesgos o limitaciones.

7 Resultados Esperados

Se prevé que el primer resultado concreto de este proyecto, al finalizar, sea un corpus textual jurídico especializado, estructurado y normalizado. Este repositorio fusionará de forma coherente las leyes locales y federales, además de los códigos de procedimientos vigentes en México relacionados con asuntos laborales, civiles y penales. Este conjunto de datos depurado será fuente de conocimiento para el sistema, asegurando que esté disponible la información actualizada para el procesamiento algorítmico y eliminando la necesidad de repositorios externos estáticos.

De igual modo se obtendrá un agente conversacional que sea accesible y funcional, fomentado por modelos avanzados de procesamiento del lenguaje natural (PLN), siendo el resultado tecnológico principal. Se espera que este sistema exhiba la habilidad técnica de entender con exactitud el lenguaje coloquial de los usuarios, extraer la intención jurídica implícita en sus consultas y relacionarla de manera eficiente con los artículos relevantes dentro del corpus legal procesado. Esto hará posible el paso de la búsqueda por palabras clave a una auténtica comprensión semántica de los problemas legales diarios.

Referencias

[1] L. Lamport, “Latex: A document preparation system,” *Addison Wesley*, vol. 2, 1994.

[2] M. J. Bommarito and D. M. Katz, “Gpt takes the bar exam,” *Artificial Intelligence and Law*, 2023.

[3] I. Chalkidis, M. Fergadiotis, P. Malakasiotis, N. Aletras, and I. Androutsopoulos, "Legal-bert: The muppets straight out of law school," in *Findings of the Association for Computational Linguistics (EMNLP)*, 2020.

[4] J. Cui, X. Yuan, X. Wang, L. Zhang, and Z. Li, "Chatlaw: A multi-agent collaborative legal assistant," *arXiv preprint arXiv:2306.16092*, 2023.

[5] H. Zhong, Z. Guo, C. Tu, C. Xiao, Z. Liu, and M. Sun, "How does nlp benefit legal system: A summary of legal artificial intelligence," in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2020.